OrbitAgri

Sistema Global de Monitoramento de Carbono Orgânico

Renan Santa Rosa Xavier

RM: 566997

O PROBLEMA DO MRV ANALÓGICO

- A medição atual de Carbono Orgânico no Solo (SOC) exige **visitas presenciais, perfurações físicas e análises laboratoriais**.
- Este processo analógico é extremamente **caro, moroso e invasivo**.
- A barreira financeira **exclui pequenos e médios produtores rurais** do lucrativo mercado global de créditos de carbono verde.
- A falta de escalabilidade do modelo atual impede a adoção em massa da **agricultura regenerativa**.



A SOLUÇÃO ESPACIAL

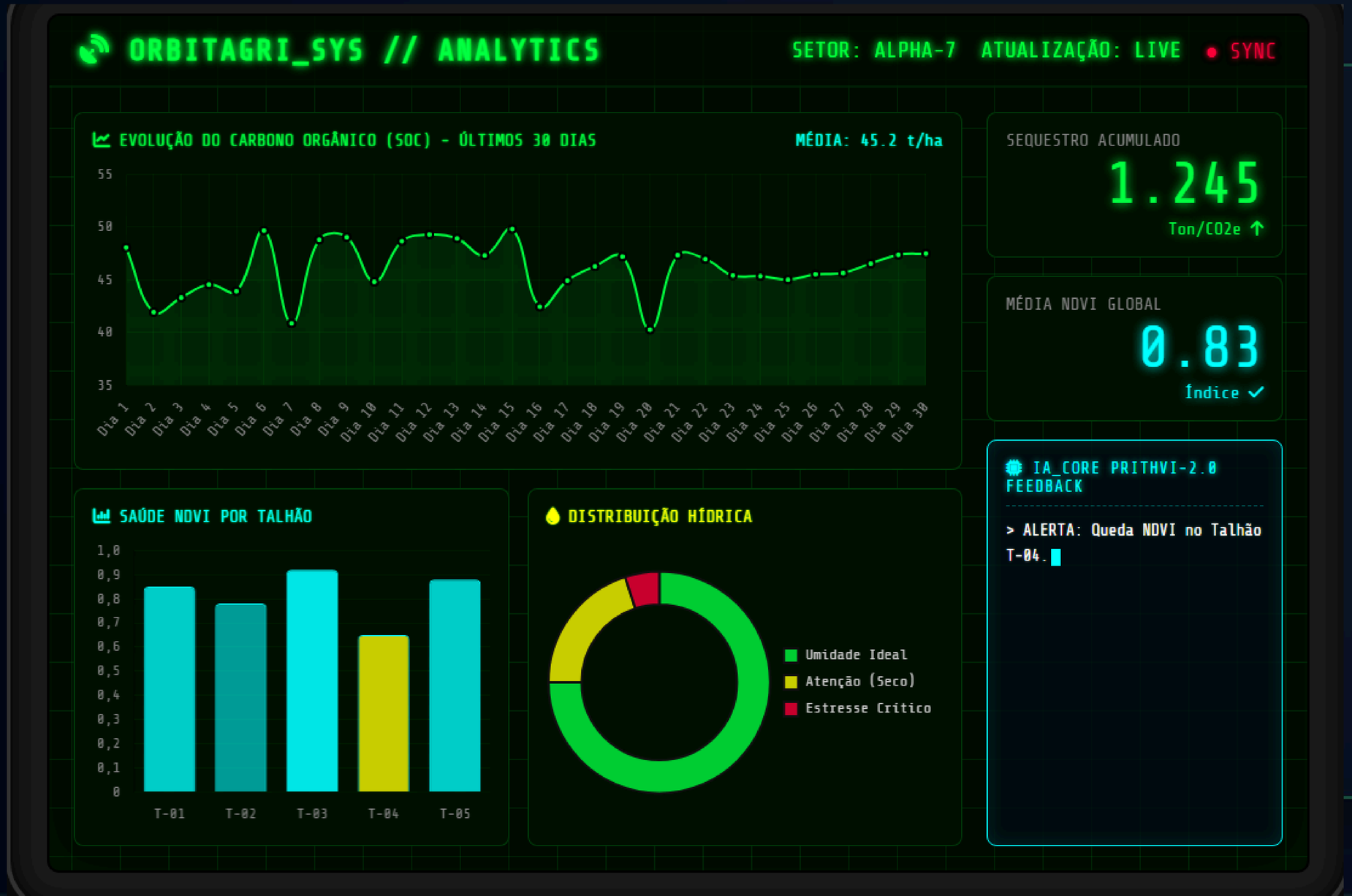
O **OrbitAgri** é uma plataforma SaaS que utiliza a economia espacial para democratizar o mercado de carbono.

Consumimos imagens multiespectrais diárias das constelações de satélites **Sentinel-2 (Copernicus)** e **Landsat (NASA)**.

O sistema cruza o reflexo da luz (índices botânicos) com dados climáticos para calcular, de forma remota, automática e escalável, a **saúde do solo e o carbono sequestrado**.



TELA DO PROTÓTIPO



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



Visão Geoespacial

Utilizamos o **Segment Anything 3 (SAM 3)** para realizar delimitação *zero-shot* das fazendas. A IA reconhece e isola infraestruturas não-agrícolas perfeitamente ao nível do pixel.



Cálculo Espacial

Implementamos o **Prithvi-EO-2.0**, um modelo fundacional massivo da NASA e IBM que processa o histórico de 7 anos para converter padrões de luz em cálculos exatos de carbono (SOC).



Machine Learning

Algoritmos de **XGBoost e Grafos (GNN)** refinam as predições cruzando o satélite com o relevo topográfico, blindando a precisão estatística exigida pelas certificadoras.

INSIGHTS

Redução de 90% nos Custos

O dashboard elimina as coletas físicas de solo. A telemetria contínua viabiliza o mercado de carbono para pequenos produtores rurais de forma remota.

Sinergia ODS 2 e ODS 13

Ao reter carbono (ação climática), o solo melhora sua retenção hídrica, impulsionando a produtividade agrícola e a segurança alimentar simultaneamente.

Escalabilidade Zero-Shot

Através dos "Foundation Models", nossa marcação inteligente e processamento fenológico não exigem retreinamentos manuais locais para funcionarem pelo mundo.

Previsão de Risco Financeiro

O extrato analítico da plataforma prediz falhas, secas e degradação semanas antes de se tornarem visíveis a olho nu, reestruturando o mercado de risco.

Rumo ao Futuro

"A exploração espacial não é apenas sobre chegar a Marte, é sobre usar a órbita para regenerar a Terra."

[LINK DO VÍDEO PITCH AQUI]

https://www.youtube.com/watch?v=UaOoXXTM8tI

REFERÊNCIAS

1. Copernicus Data Space Ecosystem (Sentinel Hub API):
   https://dataspace.copernicus.eu/
2. NASA Landsat Science:
   https://landsat.gsfc.nasa.gov/
3. IBM & NASA Geospatial Foundation Models (Prithvi-EO):
   https://huggingface.co/ibm-nasa-geospatial
4. Meta Research - Segment Anything Model (SAM):
   https://segment-anything.com/
5. Verra - The Social Carbon Standard Methodologies:
   https://verra.org/